

BACCALAUREAT SESSION 2014

Exercice 1 :

On rappelle que : $n! = n(n-1)(n-2) \dots \times 2 \times 1$ et $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$.

En utilisant la notion factorielle, donner une autre écriture de $N = 7 \times 6 \times 5$.

1. Soit l'équation $44n - 5_{4n-5}^n = 210$.

- a) Pour quelle valeur de n cette équation est-elle définie ?
- b) Résoudre dans $\mathbb{N}$ cette équation.

2. Une urne contient 3 boules blanches et 4 boules rouges indiscernables au toucher.

On tire successivement et sans remise 3 boules de l'urne. Calculer les probabilités des évènements suivants :

A : « Obtenir une boule blanche pour la première fois au troisième tirage »

B : « Ne pas obtenir consécutivement 2 boules de la même couleur »

C : « Ne pas obtenir 3 boules de la même couleur »

3. Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage de 3 boules associe le nombre 3^n où n désigne le nombre de boule blanche obtenu.

- a) Déterminer l'ensemble des valeurs prises par X .
- b) Donner la loi de probabilité de X .
- c) Calculer l'espérance mathématique de X .

Exercice 2 :

Le plan P est muni du repère orthonormé $(O ; \vec{i}; \vec{j})$ d'unité 1 cm.

On considère les points A, B et I d'affixes respectives :

$$Z_A = 1 - i; \quad Z_B = -2 + 2i \quad \text{et} \quad Z_I = \frac{-2 + k}{2} + 2i \quad (k \in \mathbb{N}).$$

1. Déterminer l'affixe du point C symétrique de B par rapport à I.

2. a) Calculer AB, AC et BC.

b) Déterminer k pour que le triangle ABC soit rectangle en A.

c) Faire une figure.

3. On définit le point D par $-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = \vec{0}$. Calculer Z_D .

4. Soit h l'application de P dans P , qui à tout point M associe le point M' tel que :

$$\overrightarrow{MM'} = \frac{1}{2}\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}.$$

a) Montrer que h est une homothétie dont on précisera les éléments caractéristiques.

- b) Donner l'écriture complexe de h .
- c) On pose $h(B) = B'$ et $h(C) = C'$. Calculer $Z_{B'}$ et $Z_{C'}$.

Problème :

Partie A :

1. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle : $(E): Y'' + 2Y' + Y = 0$
2. Déterminer la solution U de (E) satisfaisant aux conditions initiales :
 $U(0) = 1$ et $U(-1) = 0$

Partie B :

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = -1 - (x + 2)e^{-x}$.

On désigne par (C_f) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé
(Unité graphique : 1cm)

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. Interpréter graphiquement le résultat obtenu.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Quelle est la conséquence graphique ?

3. Etudier le sens de variation de f .
4. Dresser le tableau de variation.
5. a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet dans $[-3 ; -2]$ une solution unique α .
b) Donner un encadrement de α à 10^{-1} près.
c) Tracer la courbe (C_f) .
6. On pose : $I = \int_{-3}^{\alpha} (x + 2)e^{-x} dx$
a) Calculer I l'aide d'une intégration par parties.
b) En déduire l'aire $A(\alpha)$ de la partie du plan délimitées par la courbe (C_f) , l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x = -3$ et $x = \alpha$.

Partie C : (cette partie est indépendante de A et B)

Soit U_n , la suite numérique définie sur $\mathbb{N}^*$ par :

$$U_n = \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$$

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. a) Trouver une relation entre U_{n+1} et U_n .
b) En déduire le sens de variation de U_n .
3. a) Démontrer par récurrence que pour tout $n \geq 1$; $U_n = \frac{n}{n+1}$.
b) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$.